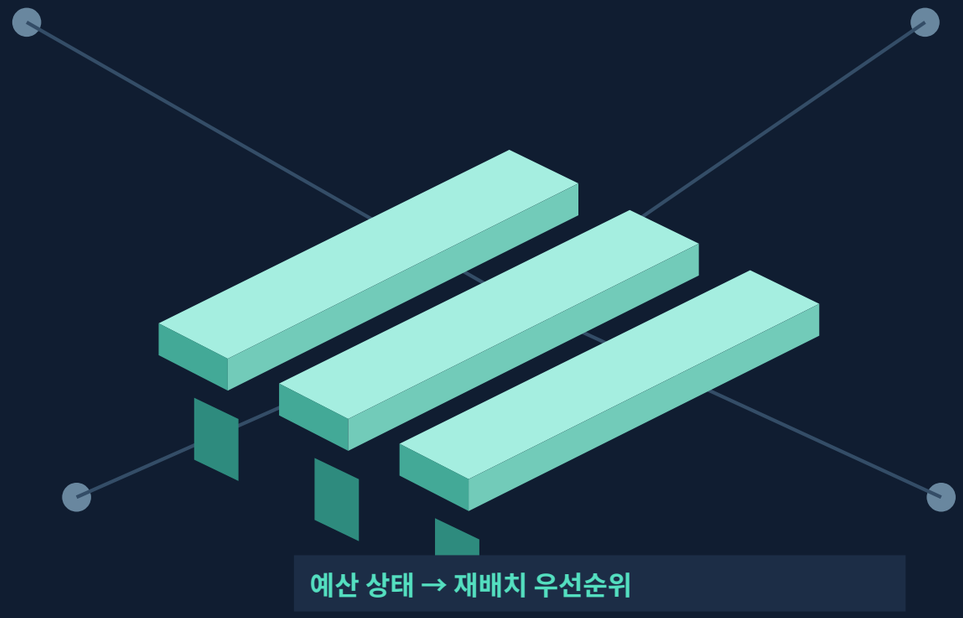
탄소예산이 바꾸는 파렛트 재배치



Carbon Budget Pooling

같은 공급 요청에도 ,
예산 상태에 맞춰 선택 기준을 바꿉니다 .



하나의 운영 질문

“지금도 가장 싼 안을 고르는 게 맞을까 ?”

예선 원안 계승 : CUR · 4 단계 운영 모드 · 재배치 우선순위 점수 (RPS). 그림의 82% 는 설명용 상태입니다 .

예산 상태를 읽고 , 다음 운송의 기준을 바꿉니다 .

탄소예산 사용률 (CUR) = 누적 실제 배출 ÷ 기간별 내부 탄소예산 × 100

01 상태 확인

82%

8,200 / 10,000
$kgCO_2e$

다음 선택의 입력

02 운영 모드

탄소에 더 큰 비중



비용 20 · 탄소 60 · 시간 20

03 가능 후보 → 점수 비교

- 공급 조건 수량 · 기한 · 규격 · 적재
- 운영 한도 비용 · 예상 탄소

통과한 안만 종합점수로 비교
불가능하면 담당자 판단

04 실행 → 실제 배출 갱신 → 다음 요청에 다시 적용

사용률은 실제 누적 배출 기준 . 탄소 한도는 총예산–누적 실제 배출–확정 · 미정산 예상 배출로 계산 . 내부 한도이며 법정 배출권과 구분합니다 .

82% 를 썼다면 , 어떤 운송안을 고를까요 ?

동일 요청 : 파렛트 1,000 매 · 8 시간 이내 . 비용 한도 140 만원 . 모든 숫자는 설명용 가정입니다 .

같은 공급 조건의 세 운송안

운송안	비용 만원	배출 $kgCO_2e$	도착 시간
A	100	400	6
B	110	260	4
C	140	200	3

탄소 모드 / 비용 20 · 탄소 60 · 시간 20

C

종합점수 0.725

A 0.250 / B 0.670

A → C : 비용 +40 만원 / 배출 − 200kg

비용 한도가 120 만원이면 → C 제외 , B 추천

RPS 는 허용 후보의 비용 · 배출 · 시간 여유를 0–1 점수로 맞춘 가중합입니다 . 비용 한도 변경 시 정규화 재계산 . 현장 감축 성과가 아닙니다 .

같은 후보 . 다른 예산 상태 . 달라지는 선택 .

비교 기준을 고정하고 , 예산 사용률만 바꾼 단일 의사결정 실험입니다 .

비교 정책	50%	68%	82%	93%
				탄소예산 사용률
비용 우선 비용만으로 순위 결정	A	A	A	A
고정 가중치 비용 50 · 탄소 30 · 시간 20	B	B	B	B
CBP 예산 상태에 따라 가중치 조정	A →	B →	C →	C

세 후보 모두 허용되며 동일한 필수 제약을 적용 . 고정 정책은 여기서 정의한 대조군이며 특정 기업 · 선행 연구의 실제 운영을 대표하지 않습니다 .

계산은 구현했습니다 .
다음 검증은 현장 데이터입니다 .

추천 계산기에서 확인한 동작

사용률 50% → 82%	A → C
비용 한도 140 → 120 만원	C → B
가능한 후보가 하나도 없으면	담당자 판단

현장 적용은 작은 범위부터

01 **동일 풀링사 · 호환 파렛트**
재고 · 운행 · 비용 · 배출 자료 확보

02 **동일 조건으로 세 정책 비교**
비용 우선 / 고정 가중치 / CBP

03 **네 지표를 함께 확인**
총비용 · 실제 배출 · 정시 공급 · 예산 초과

> **탄소를 보고하는 숫자에서 , 다음 파렛트 이동을 바꾸는 신호로 .**

개념시연용 프로토타입이며 실제 배차 연동 · 현장 효과는 미검증 . 경계값 · 가중치와 남은 기간 · 수요 반영은 실증에서 조정합니다 .